

Лабораторная работа №7

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание I

1 Информация

2 Ход работы

3 Выводы

Раздел 1

Информация

- Репкина Елизавета Андреевна

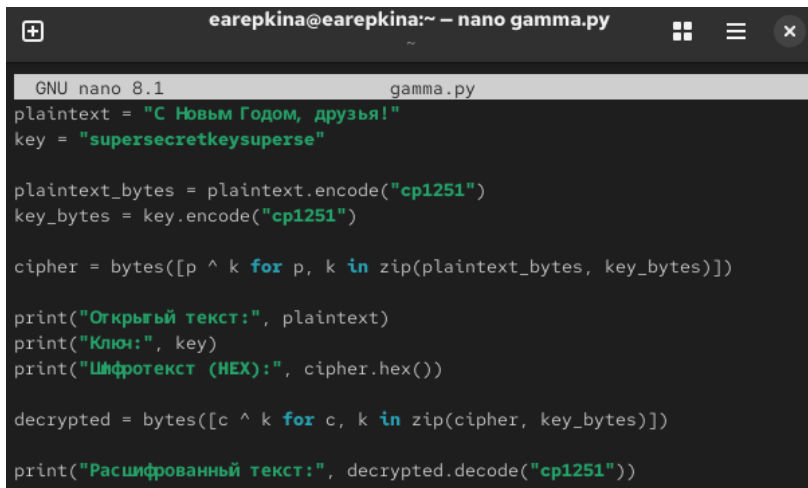
- Репкина Елизавета Андреевна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

Раздел 2

Ход работы

Создаю python файл в текстовом редакторе нано, ввожу код шифрования методом гаммирования (рис. 1)



```
earepkina@earepkina:~ – nano gamma.py
GNU nano 8.1 gamma.py
plaintext = "С Новым Годом, друзья!"
key = "supersecretkeysuperse"

plaintext_bytes = plaintext.encode("cp1251")
key_bytes = key.encode("cp1251")

cipher = bytes([p ^ k for p, k in zip(plaintext_bytes, key_bytes)])

print("Открытый текст:", plaintext)
print("Ключ:", key)
print("Шифротекст (HEX):", cipher.hex())

decrypted = bytes([c ^ k for c, k in zip(cipher, key_bytes)])

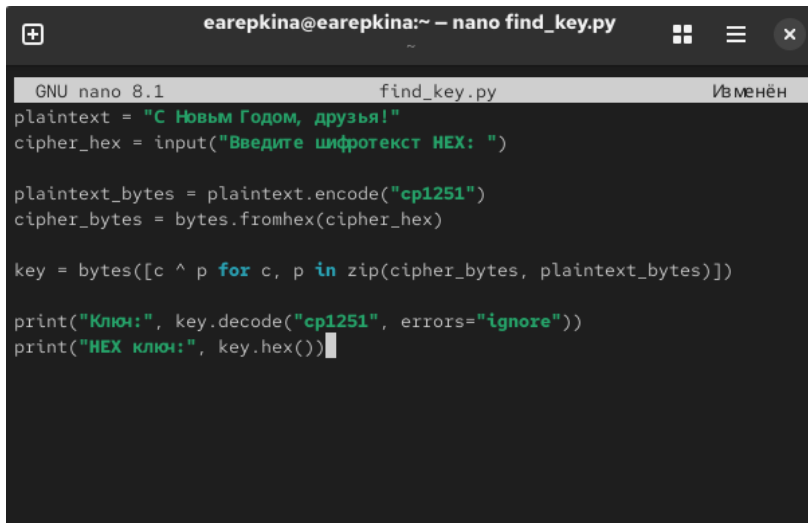
print("Расшифрованный текст:", decrypted.decode("cp1251"))
```


Сохраняю файл и запускаю программу (рис. 2)

```
earepkina@earepkina:~$ python3 gamma.py  
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!  
Ключ: supersecretkeysuperse  
Шифротекст (HEX): a255bd8b90888943b18b9085895553918096958f9a  
Расшифрованный текст: С Новым Годом, друзья  
earepkina@earepkina:~$ nano gamma.py
```

Рисунок 2: Текст, ключ, шифротекст и результат дешифрования

Создаю новый файл (рис. 3)



```
earepkina@earepkina:~ – nano find_key.py
GNU nano 8.1 find_key.py Изменён
plaintext = "С Новым Годом, друзья!"
cipher_hex = input("Введите шифротекст HEX: ")

plaintext_bytes = plaintext.encode("cp1251")
cipher_bytes = bytes.fromhex(cipher_hex)

key = bytes([c ^ p for c, p in zip(cipher_bytes, plaintext_bytes)])

print("Ключ:", key.decode("cp1251", errors="ignore"))
print("HEX ключ:", key.hex())
```

Запускаю программу (рис. 4)

```
eaarepkina@eaarepkina:~$ nano find_key.py  
eaarepkina@eaarepkina:~$ python3 find_key.py  
Введите шифротекст HEX:  
Ключ:  
HEX ключ:
```

Рисунок 4: Вывод

Раздел 3

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я освоила на практике применение режима однократного гаммирования